Klausur Grundlagen der Informatik
Hochschule Ravensburg-Weingarten

Semester: AI2, WI2, WI+2 Bearbeitungszeit: 90 Min. Hilfsmittel: A ohne prog. C	SS 12, 20.07.2012 - 10:30 Gesamtzahl Punkte: 67

Aufgabe 1 – Zahlensysteme (5 Punkte(2,3))

a) Stellen Sie die Hexadezimale Zahl **`0x3A`** im Duodezimal (Basis 12) System dar. (Rechenweg!)

b)

1. Wie viele Stellen benötigt man um die Hexadezimale Zahl **`0xFFA2`** Binär darzustellen (Herleitung!).
2. Was ist die größte Zahl die man in einer ganzzahlige, vorzeichenlose 64 Bit Variable speichern kann?
3. Um wie viel ist eine 64 Bit Zahl größer als eine 66 Bit Zahl (beide vorzeichenlos und gazzahlig)

Aufgabe 2 – Sortieralgorithmen (7 Punkte (6,1))

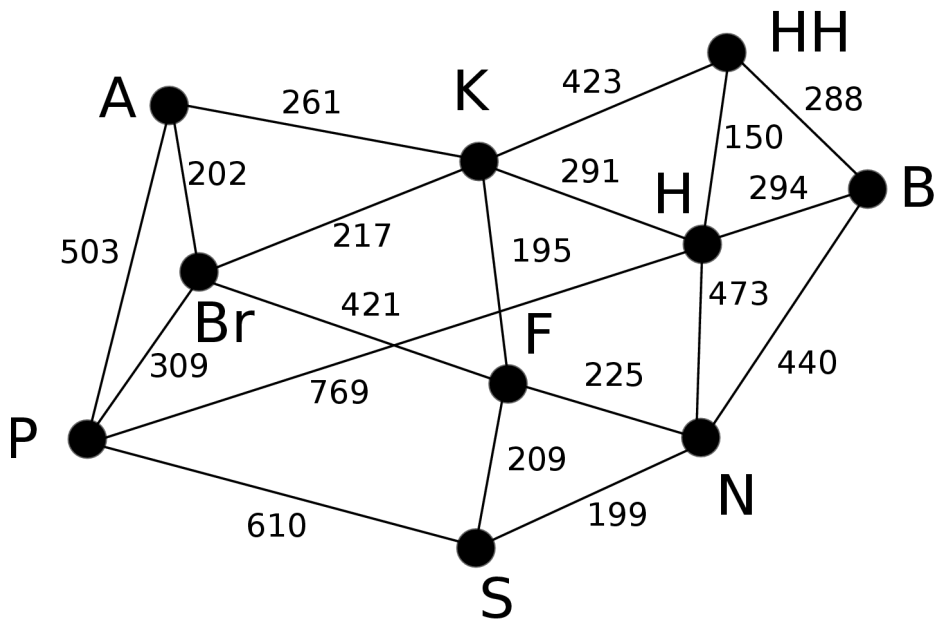
a) Nutzen Sie die *Build-Heap* Funktion aus dem Skript um aus diesem Array einen gültigen Heap zu erzeugen. Stellen sie den **Ablauf grafisch dar** und **markieren** Sie jeweils das von Build Heap aktuell behandelte Element.

8	**60**	**44**	**7**	**14**	**3**	**5**	**71**	**8**

b) Warum wird das Pivot-Element bei Quicksort idealerweise zufällig gewählt?

Aufgabe 3 – Algorithmen auf Graphen (8 Punkte (1,3,4))

Gegeben ist folgender ungerichteter Graphen $\mathbf{G_1}$.



a) Geben Sie die Knoten Menge *V* an (Formal korrekte Darstellung!)

Aufgabe 3 (Fortsetzung)

b) Zeichnen Sie den *Minimal Aufspannenden Baum* (MST) in den oben angegebenen Graphen G_1 ein und geben Sie den MST **als Menge E_{MST}** an.

c) Bestimmen Sie eine (Näherungs-)Lösung des TSP Problems auf Graph G_1 mit Hilfe des **Nearest-Neighbor-Algorithmus mit Startknoten A**. (Notation: U → R → K → U)

Aufgabe 4 – Hashing (4 Punkte (3,1))

Gegeben ist die Hashfunktion `h(x) = x mod 9`.

Schlüssel	Hash-Wert
19	
	4
180	
48751	
27	
	7

a) Füllen Sie die Tabelle aus.

b) Beschreiben Sie mindestens zwei Strategien um mit Kollisionen umzugehen.

Aufgabe 5 – Algorithmische Komplexität (18 Punkte (6,5,7))

Gegeben ist der folgende Ausschnitt eines C Programms:

```
void fs(int x) {

     if(x > 4) {
          fs(x/2);
          printf("a");
          a();
          fs(x/2);
          fs(x/2);
     } else {
          printf("b");
          b();
          b();
     }
}
```

a) Zeichnen Sie den **Rekursionsbaum** der Funktion **fs*(17)*** inklusive den nicht rekursiven Funktionen a und b.

b) Welche **Ausgabe** erzeugt die Funktion **fs*(19)***?

Aufgabe 5 (Fortsetzung)

c) Berechnen Sie die Komplexität des Algorithmus mit Hilfe des Master-Theorems. Die Funktionen **a** und **b** besitzen beide n^2 Komplexität.

Aufgabe 6 – Asymptotik, Komplexität (10 Punkte)

a) Kreuzen Sie in der folgenden Tabelle alle zutreffenden Felder an, so dass die Landau'schen Symbole eine Verdeutlichung für die Schranke $g(n)$ zu $f(n)$ sind.
Beispiel: $f(n)=\omega(g(n))$

$f(n)$	$g(n)$	O	o	Ω	ω	Θ	KA*
$n*\sin(n)$	n						
$\log(n^2)+r^q$	n						
$n!*n!$	n^n						
$n^2+\tan(n)$	$n^{1/4}$						
$(n^m)^n$	n^{nm}						

*KA = Keine Aussage möglich

Aufgabe 7 – Sprachen und Automaten (15 Punkte (7,5,1,1,1))

Die Sprache L_1 ist definiert durch folgenden regulären Ausdruck:

```
a(b{2,2}c?|bac+)
```

a) Erstellen Sie eine Grammatik G_1 die die Sprache L_1 erzeugt. (Formal Korrekt!)

b) Erzeugen Sie einen **deterministischen** Automaten M_1 der die Sprache L_1 akzeptiert. (Wählen Sie eine Beschreibungsform aus dem Skript)

Aufgabe 7 (Fortsetzung)

L_1: `a(b{2,2}c?|bac+)`

c) Enthält die Sprache L_1 Wörter der Länge 2? Wenn ja welche?

d) Enthält die Sprache L_1 Wörter der Länge 4? Wenn ja welche?

e) Welche Länge besitzt das längste Wort der Sprache L_1?